Exercice Chapitre 2. Théorème de Pyhagore, réciproque et contraposée.

G1 – Utiliser le théorème de Pythagore pour résoudre un problème

Exercice 1. Le poteau cassé

La foudre est tombée sur un poteau électrique. Le poteau est cassée à 3 m du sol.

Son sommet touche le sol à 10,5 m du pied.

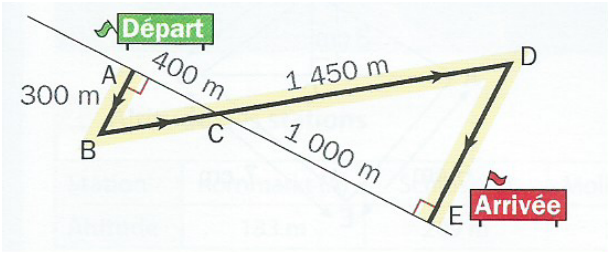
Quel était, au mètre près, la hauteur du poteau avant son foudroiement ?

Exercice 2. Le parcours de la course à pied

Des élèves participent à une course à pied.

Avant l'épreuve, on leur remet le plan ci-dessous.

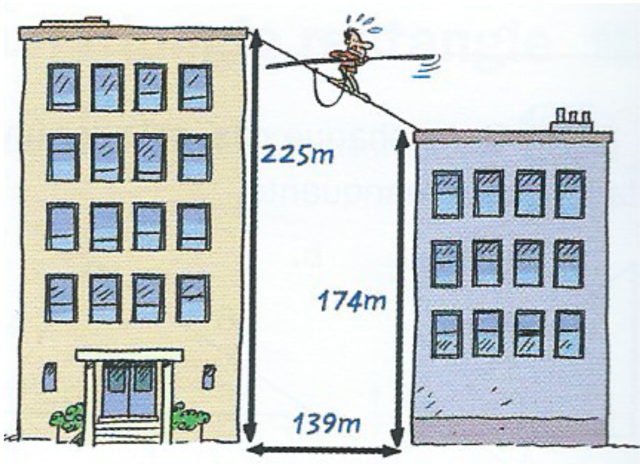
Calculer la longueur du parcours ABCDE en m.



Exercice 3. Le funambule

Un funambule a effectué la traversée entre deux tours verticales sur un câble incliné.

Le câble était positionné comme sur la figure ci-dessous.



Quelle distance le funambule a-t-il parcourue sur le câble ?

Exercice Chapitre 2. Théorème de Pyhagore, réciproque et contraposée.

Exercice 4 (sur une feuille à carreaux)

Est-ce que le triangle MAI tel que MA = 6 cm, AI = 6,5 cm et MI = 2,5 cm est rectangle ?

Exercice 5 (sur une feuille à carreaux)

ABC est un triangle tel que AB = 4 cm, BC = 3 cm et AC = 5 cm.
Le triangle est-il rectangle ?

Exercice 6 (sur une feuille à carreaux)

DEF est un triangle tel que DE = 4 cm, EF = 6 cm et DF = 8 cm.
Le triangle est-il rectangle ?

Exercice 7

On considère des triangles dont les côtés ont pour longueurs des nombres entiers positifs. Voici un script Scratch où les variables a, b et c représentent les longueurs des côtés d'un triangle ; le plus long des côtés a pour longueur c.

1) On exécute ce script. Que va dire le lutin ?

2) Quel est le rôle de ce script ?

3) Jules a affecté 12 et 15 à deux variables a, b, c. Il exécute ce script et le lutin énonce « Oui ! ». Quel nombre avait-il affecté à la 3e variable ?

